

Esercizio Teorico

Cloud, Backup e RAID

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking | A.A. 2026

Studente: Lorenzo Ventanni

1. Ricerca sui Principali Fornitori di Servizi Cloud

Ho effettuato una ricerca approfondita sui tre principali fornitori di servizi cloud a livello globale: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure e Google Cloud Platform (GCP). Di seguito descrivo brevemente ciascuno di essi, evidenziando le caratteristiche principali che li contraddistinguono nel panorama attuale del cloud computing.

1.1 Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services è la piattaforma cloud di Amazon, lanciata nel 2006, ed è attualmente il provider di servizi cloud più grande al mondo per quota di mercato. Ho analizzato questa piattaforma e ho rilevato che offre oltre 200 servizi completamente gestiti, che spaziano dal calcolo (EC2, Lambda) allo storage (S3, EBS, Glacier), dai database (RDS, DynamoDB) fino al networking, all'intelligenza artificiale e al machine learning.

AWS è disponibile in oltre 30 regioni geografiche distribuite in tutto il mondo, garantendo alta disponibilità e ridondanza dei dati. Uno dei suoi principali punti di forza è l'ecosistema di partner certificati e la vastissima documentazione tecnica disponibile, che la rendono la scelta prediletta sia dalle startup che dalle grandi imprese. Il modello di pricing è basato sul consumo effettivo delle risorse (pay-as-you-go), con la possibilità di ridurre i costi tramite istanze riservate o piani Savings Plans.

1.2 Microsoft Azure

Microsoft Azure è la piattaforma cloud di Microsoft, introdotta nel 2010 con il nome Windows Azure e successivamente rinominata nel 2014. Si posiziona come seconda per quota di mercato globale ed è particolarmente diffusa in ambito enterprise. Il suo principale vantaggio competitivo risiede nell'integrazione nativa con i prodotti Microsoft già ampiamente adottati nelle organizzazioni, come Windows Server, Active Directory, Office 365 e SQL Server.

Ho notato che Azure offre oltre 200 servizi, tra cui macchine virtuali, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure DevOps, Azure Active Directory e Power BI. Grazie a queste integrazioni, Azure risulta la scelta più naturale per le organizzazioni già basate sull'ecosistema Microsoft, poiché consente di estendere l'infrastruttura on-premise verso il cloud in modo graduale e controllato attraverso scenari ibridi e multi-cloud.

1.3 Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform è la piattaforma cloud di Google, resa disponibile al pubblico nel 2011 e oggi terza per quota di mercato globale. Ho osservato che GCP si distingue per le sue eccellenti capacità nel campo del big data, dell'intelligenza artificiale e del machine learning, settori in cui Google è da sempre all'avanguardia grazie alla propria infrastruttura interna di ricerca e sviluppo.

I servizi più noti includono Google Compute Engine (GCE) per le macchine virtuali, Google Kubernetes Engine (GKE) per la gestione dei container, BigQuery per l'analisi di grandi volumi di dati in tempo reale, e Vertex AI come piattaforma unificata per lo sviluppo e il deployment di modelli di machine learning. GCP è apprezzata in particolare da aziende che necessitano di elaborare grandi moli di dati o di implementare soluzioni avanzate di intelligenza artificiale.

2. Descrizione dei Modelli di Servizio Cloud

I servizi cloud si suddividono in tre modelli principali, ciascuno caratterizzato da un diverso livello di astrazione e da una diversa ripartizione delle responsabilità tra il provider e il cliente. Ho studiato questi tre modelli e ne riporto di seguito una descrizione dettagliata, corredata da esempi pratici e dai principali vantaggi offerti da ciascuno.

2.1 IaaS - Infrastructure as a Service

IaaS è il modello di servizio cloud più vicino all'infrastruttura hardware tradizionale. In questo modello, il provider cloud fornisce le risorse infrastrutturali di base, come macchine virtuali, storage, networking e, in alcuni casi, i sistemi operativi, mentre il cliente rimane responsabile della gestione del sistema operativo, delle applicazioni installate e dei dati. Ho compreso che IaaS offre il massimo controllo all'utente finale, sollevandolo al contempo dalla gestione dell'hardware fisico e dai relativi costi di manutenzione e sostituzione.

Esempio:

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) permette di avviare istanze di macchine virtuali configurabili con diversi sistemi operativi e profili hardware (CPU, RAM, storage) in pochi minuti, pagando solo le risorse effettivamente utilizzate. È possibile scegliere tra decine di tipi di istanza ottimizzati per calcolo intensivo, memoria o storage ad alte prestazioni.

Vantaggi:

- Elevata flessibilità e scalabilità: le risorse si aumentano o diminuiscono in base alle reali esigenze operative.
- Riduzione dei costi fissi: si elimina l'investimento iniziale in hardware fisico (CAPEX), sostituendolo con costi operativi variabili (OPEX).
- Accesso globale: le infrastrutture sono accessibili da qualsiasi parte del mondo tramite connessione Internet.
- Controllo granulare: il cliente può configurare ogni aspetto del sistema operativo e dell'ambiente di esecuzione in base alle proprie necessità.

2.2 PaaS - Platform as a Service

PaaS offre un livello di astrazione superiore rispetto a IaaS: il provider gestisce non solo l'infrastruttura sottostante, ma anche il sistema operativo, il middleware e il runtime applicativo. Il cliente si concentra esclusivamente sullo sviluppo e sul deployment delle proprie applicazioni, senza doversi preoccupare della manutenzione della piattaforma, degli aggiornamenti del sistema operativo o delle patch di sicurezza.

Esempio:

Google App Engine consente agli sviluppatori di caricare il codice della propria applicazione (scritto in Python, Java, Node.js, Go e altri linguaggi) e il servizio si occupa automaticamente del provisioning delle risorse, della scalabilità orizzontale e degli aggiornamenti del runtime. Il team di sviluppo non deve gestire server, sistemi operativi o bilanciatori di carico.

Vantaggi:

- Accelerazione dello sviluppo: gli sviluppatori possono concentrarsi sulla logica applicativa senza gestire l'infrastruttura sottostante.

- Riduzione della complessità operativa: aggiornamenti, patch di sicurezza e backup vengono gestiti interamente dal provider.
- Integrazione con strumenti DevOps: la maggior parte delle piattaforme PaaS include pipeline CI/CD integrate e strumenti di monitoraggio.
- Scalabilità automatica: le applicazioni si adattano dinamicamente al carico di lavoro, senza intervento manuale da parte del team operativo.

2.3 SaaS - Software as a Service

SaaS rappresenta il modello di servizio cloud con il massimo livello di astrazione. In questo caso, il provider gestisce l'intera infrastruttura, la piattaforma e l'applicazione stessa: l'utente finale accede al software direttamente tramite un browser web o un client dedicato, senza dover installare nulla in locale e senza doversi occupare di alcun aspetto tecnico legato all'infrastruttura o alla manutenzione del software.

Esempio:

Microsoft 365 (precedentemente Office 365) fornisce l'intera suite di produttività aziendale (Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, SharePoint) accessibile tramite browser o attraverso app dedicate, con i dati salvati nel cloud e raggiungibili da qualsiasi dispositivo e sistema operativo.

Vantaggi:

- Semplicità di utilizzo: non richiede installazione né configurazione tecnica da parte dell'utente finale.
- Aggiornamenti automatici: le nuove versioni vengono rilasciate dal provider senza alcun intervento dell'utente.
- Accessibilità universale: disponibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet, indipendentemente dal sistema operativo in uso.
- Modello di costo prevedibile: generalmente basato su abbonamento mensile o annuale, senza costi di licenza una tantum.